Semaine 4

12/10 - 19/10

Exercice 0.1

Soit I un intervalle, f continue sur I à valeurs dans $[a, b]$ avec $a < b \in \mathbb{R}$.
Montrer que $\displaystyle\int_I f^2 \leq -ab|I|$.

Exercice 0.2

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$.
Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^1 f(t^n)dt$

Exercice 0.3

Montrer que pour tout $t > 0, \arctan(t) \geq \frac{t}{1+t^2}$

Exercice 0.4

Soit $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $I \subset [\![1, n]\!]$ tel que $|\sum_{i\in I} z_i| \geq \frac{1}{6} \sum_{i=1}^n |z_i|$

Exercice 0.5

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ telle qu'il existe $k \geq 0$ tel que pour tout $x > 0, f(x) \leq k \int_0^x f(t)dt$.
Montrer que f est nulle.

Exercice 0.6

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et $n \in \mathbb{N}$ telle que $\forall k \in [\![0, n]\!], \int_a^b t^k f(t)dt = 0$.
Montrer que f s'annule au moins $n + 1$ fois sur $[a, b]$.

Exercice 0.7

Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$.
Calculer une primitive de $x \mapsto \frac{x^n}{P_n(x)}$

Exercice 0.8

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que $\int_{-1}^1 P(t)dt = -i \int_0^\pi P(e^{ix})e^{ix}dx$.

2. En déduire que pour tout réels $a_1, \ldots, a_n$, on a

$$\sum_{0\leq j,k\leq n} \frac{a_j a_k}{j + k + 1} \leq \pi \sum_{k=0}^n a_k^2$$

Exercice 0.9

Trouver toutes les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que pour tout $a < b$, $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

Exercice 0.10

Soit a,b réels. Calculer

$$\int_a^b \sqrt{1+\sqrt{x}}\, dx$$

Exercice 0.11

Déterminer une primitive de

$$\sin(\ln(x))$$

Exercice 0.12

Calculer

$$\int_0^\pi \frac{x\sin(x)}{1+\cos(x)^2} dx$$

Exercice 0.13

Calculer

$$\int_0^1 \frac{\arctan(x)}{x+1} dx$$

Exercice 0.14

Montrer l'existence puis déterminer

$$\lim_{x\to 1^-} \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln(t)} dt$$

Exercice 0.15

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, C^0, tel que $f(a) = 0$ et $\forall x \in [a,b], f'(x) \in [0,1]$. Montrer que

$$\int_a^b f^3(x)dx \leq (\int_a^b f(x)dx)^2$$